

IDENTIFICACIÓN DE LLAVES PRIMARIAS Y FORÁNEAS

Base de Datos: Tienda Biblioteca

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se identifican las **llaves primarias (PK)** y **llaves foráneas (FK)** de cada una de las 9 entidades resultantes del proceso de normalización hasta 3FN, aplicado a la base de datos de una tienda biblioteca.

2. DEFINICIONES

Llave Primaria (PK)

- Columna o conjunto de columnas que **identifican de forma única** cada fila de una tabla.
- No puede contener valores nulos (NOT NULL).
- No puede repetirse (UNIQUE).

Llave Foránea (FK)

- Columna que **referencia a la llave primaria de otra tabla**.
- Garantiza la **integridad referencial**.
- Puede contener valores nulos (si la relación es opcional).

3. TABLA RESUMEN DE LLAVES

	Entidad	Llave Primaria (PK)	Llaves Foráneas (FK)
1	departamentos	id_departamento	—
2	ciudades	id_ciudad	id_departamento → departamentos(id_departamento)
3	clientes	documento	id_ciudad → ciudades(id_ciudad)
4	autores	id_autor	—

	Entidad	Llave Primaria (PK)	Llaves Foráneas (FK)
5	editoriales	id_editorial	—
6	productos	isbn	id_autor → autores(id_autor) id_editorial → editoriales(id_editorial)
7	pedidos	id_pedido	documento → clientes(documento)
8	detalle_pedido	id_detalle	id_pedido → pedidos(id_pedido) isbn → productos(isbn)
9	auditoria_precios	id_auditoria	—

4. ANÁLISIS DETALLADO POR ENTIDAD

4.1 DEPARTAMENTOS

Columna	Tipo	Restricción
id_departamento	INT	PK , AUTO_INCREMENT, NOT NULL
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL

Justificación: El id_departamento es único para cada departamento y permite identificarlo sin ambigüedad.

4.2 CIUDADES

Columna	Tipo	Restricción
id_ciudad	INT	PK , AUTO_INCREMENT, NOT NULL
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL
id_departamento	INT	FK → departamentos(id_departamento), NOT NULL

Justificación: Una ciudad pertenece a un departamento (relación 1:N). La FK garantiza que no se pueda crear una ciudad sin un departamento válido.

4.3 CLIENTES

Columna	Tipo	Restricción
documento	INT	PK , NOT NULL
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL
id_ciudad	INT	FK → ciudades(id_ciudad), NOT NULL

Justificación: El documento identifica al cliente. La FK a ciudades permite saber dónde vive.

4.4 AUTORES

Columna	Tipo	Restricción
id_autor	INT	PK , AUTO_INCREMENT, NOT NULL
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL

Justificación: Cada autor tiene un ID único.

4.5 EDITORIALES

Columna	Tipo	Restricción
id_editorial	INT	PK , AUTO_INCREMENT, NOT NULL
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL

Justificación: Cada editorial tiene un ID único.

4.6 PRODUCTOS

Columna	Tipo	Restricción
isbn	VARCHAR(20)	PK , NOT NULL
titulo	VARCHAR(100)	NOT NULL
id_autor	INT	FK → autores(id_autor), NOT NULL
id_editorial	INT	FK → editoriales(id_editorial), NOT NULL
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00
stock	INT	NOT NULL, DEFAULT 0

Justificación: El ISBN es único a nivel mundial. Las FK a autores y editoriales permiten saber quién escribió y publicó cada libro.

4.7 PEDIDOS

Columna	Tipo	Restricción
id_pedido	INT	PK , AUTO_INCREMENT, NOT NULL
documento	INT	FK → clientes(documento), NOT NULL
fecha_pedido	DATE	NOT NULL

Justificación: Cada pedido tiene un ID único. La FK a clientes indica quién hizo el pedido.

4.8 DETALLE_PEDIDO

Columna	Tipo	Restricción
id_detalle	INT	PK , AUTO_INCREMENT, NOT NULL
id_pedido	INT	FK → pedidos(id_pedido), NOT NULL
isbn	VARCHAR(20)	FK → productos(isbn), NOT NULL
cantidad	INT	NOT NULL
fecha_devolucion	DATE	NULL

Justificación: Es la tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre pedidos y productos. Cada detalle pertenece a un pedido y hace referencia a un libro.

4.9 AUDITORIA_PRECIOS

Columna	Tipo	Restricción
id_auditoria	INT	PK , AUTO_INCREMENT, NOT NULL
isbn	VARCHAR(20)	NULL
precio_anterior	DECIMAL(10,2)	NULL
precio_nuevo	DECIMAL(10,2)	NULL
fecha_cambio	DATETIME	NULL
usuario_bd	VARCHAR(50)	NULL

Justificación: Es una tabla de auditoría que registra los cambios de precio. No tiene FK porque debe preservar el histórico incluso si el producto se elimina.

5. TIPOS DE RELACIONES

Relación	Tipo	Descripción
departamentos → ciudades	1:N	Un departamento tiene muchas ciudades
ciudades → clientes	1:N	Una ciudad tiene muchos clientes
clientes → pedidos	1:N	Un cliente puede hacer muchos pedidos
pedidos → detalle_pedido	1:N	Un pedido tiene muchos detalles
productos → detalle_pedido	1:N	Un producto puede estar en muchos detalles
autores → productos	1:N	Un autor puede escribir muchos libros

Relación	Tipo	Descripción
editoriales → productos	1:N	Una editorial publica muchos libros

6. CONCLUSIÓN

La correcta identificación de llaves primarias y foráneas garantiza:

1. **Integridad de entidad:** Cada tabla tiene una PK que identifica únicamente sus filas.
2. **Integridad referencial:** Las FK garantizan que no existan registros huérfanos.
3. **Eficiencia en consultas:** Los JOINS se realizan sobre columnas indexadas (PK y FK).
4. **Mantenimiento:** Los cambios se propagan correctamente por las relaciones.